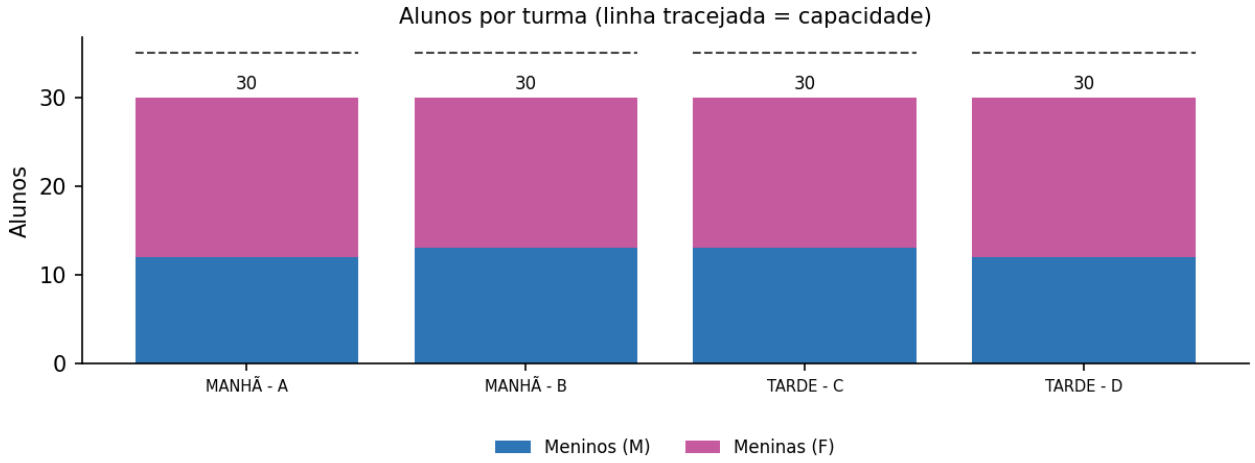
Relatório Resumo do Ensalamento

ABC Aprendiz · Arquivo: **instancia_1.xlsx** · Gerado em 31/10/2026 17:22

120	120	0	4	0 / 8 / 1
matriculados (linhas lidas)	alunos ensalados	não ensalados	turmas	erros / alertas / correções

Distribuição por turma

Turma	Vagas	Alunos	Ocupação	Meninos	Meninas	% Meninas	% Men. turno	Desvio (p.p.)
MANHÃ - A	35	30	86%	12	18	60.0%	58.3%	+1.7
MANHÃ - B	35	30	86%	13	17	56.7%	58.3%	-1.7
TARDE - C	35	30	86%	13	17	56.7%	58.3%	-1.7
TARDE - D	35	30	86%	12	18	60.0%	58.3%	+1.7



Otimização (modelo matemático)

Os dois turnos são resolvidos num único modelo de Programação Linear Inteira Mista (MILP): variáveis binárias x_{ij} (aluno i na turma j) e z_i (aluno sem turma), limites D^t_{max}/D^t_{min} do tamanho das turmas de cada turno e v (maior desvio de meninos). Objetivo ponderado min W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v, com diferença máxima de 1 aluno entre turmas do mesmo turno.

Turno	Solver	Status	Variáveis	Restrições	Componente	Valor ótimo	Tempo (s)
Manhã + Tarde	HiGHS	Optimal	605	386	Z = W1·Σz + W2·Σ(Dmax–Dmin) + W3·v (W1=2556, W2=36, W3=1)	0.5	0.03
		Optimal			Σ z (alunos sem turma)	0	0.00
		Optimal			Σ (Dmax – Dmin) (diferença de tamanho)	0	0.00
		Optimal			v (maior desvio de meninos, em alunos)	0.5	0.00

Inconsistências encontradas

ERRO = impede a alocação · ALERTA = conferir · CORRIGIDO = tratado automaticamente. A lista completa está na aba 'Inconsistências' da planilha.

Tipo	Linha	Descrição
ALERTA	21	Nome repetido 2x (linhas 21, 44) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	23	Nome repetido 2x (linhas 23, 48) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	25	Nome repetido 2x (linhas 25, 28) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.

Tipo	Linha	Descrição
ALERTA	27	Nome repetido 2x (linhas 27, 111) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	28	Nome repetido 2x (linhas 25, 28) – dados diferentes: provavelmente pessoas distintas. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	44	Nome repetido 2x (linhas 21, 44) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	48	Nome repetido 2x (linhas 23, 48) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
ALERTA	111	Nome repetido 2x (linhas 27, 111) – mesmo sexo e mesmo turno: forte indício de cadastro duplicado. Todos foram ensalados (em turmas diferentes sempre que possível); confira se não é erro de cadastro.
CORRIGIDO	1	Título da coluna A era 'Recebi as instâncias '; corrigido para 'Nome' (somente o título; os dados dos alunos não foram alterados).